

RMinte

RM-01

硬件安全说明

网络接入 · 存储绑定 · 模块保护 · 物理防拆

产品安全技术说明 / 中文版

2026 年 9 月

www.rminte.com

目录

RM-01 硬件安全与配套管理能力

一、产品安全概述 3

二、硬件架构与安全分工 4

三、网络接入与接口控制 5

四、存储加密与软件环境保护 7

五、计算模块防移植保护 8

六、物理防拆与启动保护 9

七、TianshanOS 设备身份与凭据管理 10

八、使用与维护要求 11

阅读说明

正文介绍各项保护措施及其作用；浅色说明框解释相关技术概念和适用范围。目录与 PDF 书签均可用于快速定位章节。

一、产品安全概述

RM-01 将网络接入控制、存储加密、设备绑定和物理防拆保护融入整机设计，保护交付的软件环境，限制未经授权的访问、转移和使用。

整机安全设计围绕以下几个方面展开：

- **网络接入边界明确**：通过 C1 连接设备，不会因此自动向整个办公网络开放内部服务。
- **软件环境与机器绑定**：存储卡采用加密保护与“一卡一机”机制，限制交付环境被直接转移至其他机器使用。
- **计算模块与原主板绑定**：AGX、LPMU 均受到系统启动层面的绑定保护，限制未经授权的模块移植。
- **结构外壳具备防拆保护**：专用螺丝提高拆装难度，拆壳导致的 RTC 供电中断会使设备无法启动。
- **设备身份统一管理**：TianshanOS 提供密钥、证书和连接身份管理功能，为设备管理提供认证支持。

本说明介绍 RM-01 的硬件及配套嵌入式系统安全措施，与软件供应商提供的应用安全说明共同构成交付方案。业务账号、应用权限和业务数据管理等内容，由软件安全文档说明。

二、硬件架构与安全分工



RM-01 由应用计算、模型推理和设备管理三个主要单元组成，通过板载交换机连接。各单元承担明确职责，应用运行、推理计算和设备管理分别由对应硬件承载。

硬件单元	主要职责	安全相关作用
LPMU 应用计算服务器	采用 x86 架构，运行供应商软件，配备独立存储。	承载业务应用，并通过与原主板绑定限制模块跨机使用。
AGX 推理服务器	采用 NVIDIA 计算平台，运行 Ubuntu Server 和推理引擎。	提供模型计算，通过存储卡绑定和模块绑定保护推理环境。
ESP32 管理单元	运行 TianshanOS，负责设备管理、接口切换及密钥和证书管理。	提供接口连接控制和设备身份管理能力。

这种分工使供应商软件的实际运行存储与 AGX 的系统、推理存储分别承载，形成清晰的运行和管理边界。

技术注释 | 计算模块与系统软件

x86 是 LPMU 使用的处理器架构。Ubuntu Server 是 AGX 使用的服务器操作系统。推理引擎是在操作系统上运行、调用 AI 模型完成计算的程序。

板载交换机负责内部设备互联。内部网络的建立与访问权限的控制属于不同层面，具体服务仍需按交付方案配置访问权限。

三、网络接入与接口控制

3.1 C1 内部网络接入

C1 用于连接电脑、平板、手机等终端。连接后，终端会识别出一个 USB 网络接口，并加入 RM-01 内部子网络，访问其中已开放的应用和管理服务。

C1 的接入方式是将终端接入 RM-01 内网，而非将 RM-01 自动接入终端原有的办公局域网。

例如，电脑通过 Wi-Fi 连接办公网络，同时通过 C1 连接 RM-01。在没有开启桥接、转发或其他对外接入路径的情况下，办公网络中的其他设备不会仅因 C1 接通，就自动获得访问 RM-01 的通道。

这一设计便于本地直连使用，也减少了内部服务在不知情的情况下向办公网络开放的机会。

C1 是进入 RM-01 内部网络的有效入口，应连接可信、受管理的终端。网络共享、桥接、代理或端口转发会改变原有访问范围，应由管理员统一配置。

技术注释 | 子网络与接入边界

子网络是具有独立地址范围的一组网络设备。一台电脑可以同时连接办公网络和 RM-01 子网络，但两个网络是否互通，取决于是否存在桥接、路由或其他转发通道。

C1 的网络关系不代表数据只能单向传输，也不等同于完全断网的物理隔离。其保护作用在于保持明确的接入路径，避免因简单连接而自动扩大服务开放范围。

3.2 C3 连接目标控制

C3 是机身顶部的共享 USB 接口，可通过 TianshanOS 切换至 ESP32、AGX 或 LPMU。

不需要通过 C3 直连计算模块时，可将连接目标设置为 ESP32，使 C3 不再直接连接 AGX 或 LPMU。ESP32 不提供 SSH 服务器登录入口，可减少该接口上不需要的计算模块直连路径。

接口切换仅改变 C3 的连接目标，不影响 C1 已有的网络连接，也不会自动关闭其他网络路径上的服务。

技术注释 | USB 切换与管理通道

C3 通过机内硬件多路选择器切换连接对象，同一接口在同一时刻连接所选模块。

SSH 是通过网络登录设备、执行命令的加密通信协议。串口是另一类管理通道，常用于设备配置、日志查看和维护。C3 切换至 ESP32 后仍可能用于串口管理，因此“无 SSH 登录入口”不等于接口完全关闭。

3.3 按需开放局域网访问

需要在局域网中共享 RM-01 服务时，可将 C3 切换至 LPMU，通过以太网适配器连接交换机或路由器，并由 TianshanOS 发起配套网络配置。

这属于主动扩展访问范围的部署方式。管理员应根据业务需要确定开放的服务、访问设备和连接路径，避免将不需要的管理入口一并开放。

技术注释 | 路由与端口转发

路由用于连接不同网络。端口转发用于将一个网络入口收到的连接交给内部服务。

配置端口转发后，对应内部服务的可访问范围会扩大。因此，局域网共享应作为独立的部署配置管理，不能沿用“仅本机通过 C1 直连”时的访问边界。

四、存储加密与软件环境保护

4.1 加密保护与一卡一机绑定

RM-01 使用 CFexpress Type B 卡承载 AGX 的 Ubuntu Server、推理引擎及供应商软件的交付内容。上述内容纳入加密保护范围，存储卡同时与指定 RM-01 建立“一卡一机”的绑定关系。

属于 A 机器的存储卡，插入 B 机器后无法运行原有交付环境。

这一机制限制了通过直接转移存储卡复用整套系统和软件的行为，保护软件供应商的授权权益，并保持交付环境与指定机器的对应关系。

存储卡可以被读卡器识别和读取，但读取卡内内容不会解除设备绑定，也不意味着能够在另一台机器上运行原有系统和软件。

技术注释 | 加密与运行绑定

加密用于保护内容；设备绑定用于限定内容可以在哪台设备上运行。二者共同保护交付环境，但作用不同。

“一卡一机”描述运行限制，不表示读卡器无法读取整张卡，也不代表卡内所有分区和文件均不可读取。

4.2 应用交付与运行存储分离

供应商软件通过 CFexpress Type B 卡交付，在运行时自动迁入 LPMU 独立存储，迁移完成后从卡中移除。此后，业务应用由 LPMU 承载运行。

这一流程将软件交付介质与实际运行存储分开，减少供应商软件长期留存在可拆卸卡中的暴露机会。迁移完成后，取出 CFexpress Type B 卡，并不等于取得 LPMU 中的应用运行环境。

技术注释 | 迁移后的文件处理

“从卡中移除”说明软件存放位置发生变化，不等同于执行不可恢复的安全擦除。

文件移除、加密和安全擦除是不同机制。LPMU 独立存储中的应用及数据保护，应结合软件安全方案 and 实际交付配置说明。

4.3 推理计算与业务记录分工

AGX 推理引擎负责接收计算请求并返回结果。在本交付方案中，CFexpress Type B 卡不作为业务请求和推理结果的持久化业务存储。

读取卡内的操作系统或推理引擎文件，不等于取得历史业务记录，也不等于取得 LPMU 中的应用数据。

会话、文件和业务结果是否保存、保存位置及访问权限，由供应商的应用配置和软件安全方案明确。

技术注释 | 持久化与临时计算数据

持久化是将数据写入存储介质，使其在程序退出或设备断电后仍然保留。

模型文件、临时计算数据、运行日志和业务记录属于不同类别。“推理服务不保存业务记录”不应扩展为对所有模型文件、缓存或日志的清除承诺。

五、计算模块防移植保护

5.1 AGX 启动绑定

AGX 采用专属设备 ID 和专属 BIOS 配置，并与原配主板绑定。

未经授权将 AGX 转移至其他主板，包括另一台 RM-01 的同型号主板，均无法启动系统。即使接口和主板型号相同，也不能通过简单移植恢复原有推理环境。

5.2 LPMU 启动绑定

LPMU 采用专属 BIOS 配置，并与原配主板绑定。

将 LPMU 转移至其他开发板或另一台 RM-01 的同型号主板后，系统无法启动。这一措施限制了通过移植整个应用计算模块，在其他主板上继续运行原有应用环境的行为。

AGX 和 LPMU 的绑定保护均作用于系统启动阶段，保护范围覆盖计算环境的启动，而不局限于单个应用的授权检查。

技术注释 | 设备身份与启动固件

设备 ID 用于区分设备身份。BIOS 是负责硬件初始化和系统启动的底层固件，本文沿用产品对专属启动固件的称呼。

接口兼容只表示具备物理连接条件，不代表满足设备的启动条件。模块绑定限制的是系统启动与跨主板使用，不能据此推断所有存储介质都无法被单独读取。

六、物理防拆与启动保护

6.1 专用结构防护

RM-01 结构外壳采用两颗独家定制的特殊螺丝固定。特殊结构提高了拆装难度，增加了未经授权接触内部主板和计算模块的门槛。

专用螺丝与内部启动保护共同构成机身防护：前者限制接触内部硬件，后者限制设备在结构外壳被拆开后继续运行。

6.2 拆壳触发启动保护

RM-01 的结构设计将外壳拆卸与主板 RTC 备用供电关联。拆开结构外壳会导致 RTC 电池供电中断，触发硬件层面的保护，使主板无法运行、整机无法启动。

这一设计限制了设备在未经授权拆解后继续使用，保护原有硬件装配和运行环境。

触发保护后，可由厂家进行恢复处理。内部检修和相关恢复应纳入厂家维护流程。

技术注释 | RTC 与启动保护

RTC 是 Real-Time Clock，即实时时钟。RTC 电池用于在主电源关闭后，为时钟等相关电路提供备用供电。

RM-01 将该备用供电状态与专用启动保护设计关联。供电中断后的启动限制属于 RM-01 的产品设计，不是所有计算机都具备的通用特性。

此处“拆壳”指拆卸结构外壳，不包括按使用说明打开用于访问 C3 的顶部磁吸盖板。触发启动保护也不等于自动擦除业务数据。

6.3 长期备用供电与厂家恢复

RM-01 选用高品质 RTC 电池，并采用低功耗备用供电设计，可满足至少五年的 RTC 供电需求，降低电池自然耗尽对正常使用的影响。

RTC 电池自然耗尽同样会触发启动保护。因此，电池维护与拆壳检修均应由厂家统筹处理，避免自行断开备用供电。

启动保护并非设备永久报废。厂家具备相应恢复能力，可在检修过程中处理电池及启动恢复问题。

七、TianshanOS 设备身份与凭据管理

TianshanOS 运行在 ESP32 上，提供密钥、证书和连接身份管理功能，支持对设备管理连接进行身份确认，并管理相应认证凭据。

7.1 公私钥生成与管理

TianshanOS 支持在设备端生成 RSA、椭圆曲线等类型的公私钥对，并按用途进行管理。密钥可用于设备连接认证，减少日常管理中反复输入密码的依赖。

密钥默认设置为不允许通过导出功能导出私钥；只有创建时明确设置为允许导出的密钥，才可按对应设置导出。

技术注释 | 公钥与私钥

公钥提供给验证身份的一方，私钥由持有者保管。认证过程中，持有者使用私钥完成密码学操作，对方通过公钥验证，无需取得私钥。

“默认不允许导出”是密钥管理策略，不等同于对所有物理攻击条件下的私钥不可提取作出承诺。

7.2 公钥授权与撤销

TianshanOS 支持将公钥部署到目标服务器，用于 SSH 密钥认证，并支持撤销已部署的公钥。

当某项管理连接停用或授权关系发生变化时，可移除对应公钥，终止该密钥的后续登录授权。

技术注释 | 授权撤销范围

撤销公钥针对该公钥对应的认证权限，不会自动删除目标服务器上的其他账号、密码或公钥授权。完整的权限调整应与账号管理同步进行。

7.3 连接身份核验

TianshanOS 支持记录和核验 SSH 主机指纹。已记录主机指纹发生变化时，系统默认拒绝继续连接，需要明确接受变更。

这一机制能够提示连接对象的身份变化，帮助管理员识别设备替换、系统重装或连接被冒用等情况，避免仅凭网络地址判断设备身份。

技术注释 | 主机指纹

主机指纹是服务器公钥的摘要，用于比较当前连接对象与此前记录是否一致。

首次连接时需要建立可信记录；后续指纹变化则需要核实原因。指纹变化不一定意味着攻击，但不应在未经核实的情况下直接接受。

7.4 设备证书管理

TianshanOS 支持生成设备密钥和证书签名请求，向证书服务申请证书，并安装和管理设备证书及 CA 证书链，为基于证书的身份认证提供支持。

技术注释 | 数字证书与 CA

数字证书将设备身份与公钥关联，由证书机构 CA 签发。证书签名请求用于提交公钥及身份信息，无需提交私钥。

证书认证的实际生效范围取决于具体服务配置，证书管理功能本身不表示所有接口均已启用证书认证。

八、使用与维护要求

为保持交付时的安全状态，设备连接、网络开放和内部维护应遵循以下要求：

项目	使用与维护要求
终端接入	C1 连接可信、受管理的终端，避免未经管理的设备进入内部网络。
接口配置	按实际用途设置 C3 连接目标，减少不需要的模块直连入口。
服务共享	局域网接入及端口转发由管理员统一配置，明确服务开放范围。
介质与模块更换	更换前确认设备绑定和恢复安排，同型号部件不能视为可直接跨机互换。
内部检修	结构外壳、主板和 RTC 电池由厂家维护，避免擅自拆装触发启动保护。
认证凭据管理	明确密钥和证书的用途、保管责任及停用流程，及时撤销不再需要的授权。

这些要求用于保持网络接入边界、设备绑定关系和物理保护机制的有效性，并为故障处理及长期维护提供明确依据。